

専門科目(午前)
数理・計算科学

14 大修

時間 午前9時30分－午後1時

注意

1. 専門基礎問題 [1], [2], [3] より 2問を選択し解答せよ.
2. 専門一般問題 [4], ..., [12] より 3問を選択し解答せよ.
3. 解答は1題ごとに 別々の解答用紙に記入せよ.
4. 要求されたより多くの問題に解答した場合は 採点されない可能性がある.
5. 解答用紙毎に必ず 問題の番号および受験番号を記入せよ.

問 1 (基礎問題)

A を $n \times n$ 実対称正方行列とする. ある $n \times n$ 直交行列 R (つまり $RR^t = R^tR = n$ 次元単位行列) が存在し,

$$A = R \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) R^t$$

とできることが知られている. ここで R^t は R の転置行列, $\operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ は対角成分が実数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ の対角行列を表す. このことを既知として次の問に答えよ.

- (1) 各 λ_i は A の固有値で, $x_i = Re_i$ がそれに対応する A の固有ベクトルであることを示せ. ここで e_i は第 i 要素が 1, その他の要素がすべて 0 の長さ n の列ベクトルとする.
- (2) すべての λ_i が非負のとき, 行列 B を

$$B = R \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) R^t$$

で定義する. このとき $B^2 = A$ を証明せよ.

- (3) $\lambda_i \neq 0$ ならば $\lambda_i^- = 1/\lambda_i$, また $\lambda_i = 0$ ならば $\lambda_i^- = 0$ とおく. A の「一般化逆行列」 A^- を

$$A^- = R \operatorname{diag}(\lambda_1^-, \lambda_2^-, \dots, \lambda_n^-) R^t$$

で定義する. このとき $AA^-A = A$ を証明せよ. 特にすべての λ_i が零でなければ A^- は A の逆行列 A^{-1} となることを示せ.

問 2 (基礎問題)

n を自然数とするとき以下の設問に答えよ.

(1) $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-x^{2n}}$ で定義される実数上の関数のグラフを描け.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^{2n}} dx$ を求めよ.

問 3 (基礎問題)

与えられた n 個の入力データ $a_1, \dots, a_n$ をソートする問題を考える. ただし, データ間の順序を知るために, 大小比較以外の演算は用いないものとする. また, n は 2 以上であり, $a_1, \dots, a_n$ は互いに異なるものと仮定する.

- (1) この問題を解決するどのようなアルゴリズムを用いても, 最悪の場合には $\log_2 n!$ 回以上の比較が必要となることを示せ. ただし, $n!$ は n の階乗である.
- (2) $n = 4$ かつ $a_1 < a_2$ を満たす任意の入力データに対し, 高々4回の比較でソートを完了するアルゴリズムを1つ記述せよ. この記述には, 以下の図に示すような2分決定木を用いるか, またはプログラミング言語 (Java, C/C++, Pascal など) を用いよ. ただし, 2分決定木を用いない場合には, 比較回数が高々4回となることを説明せよ.

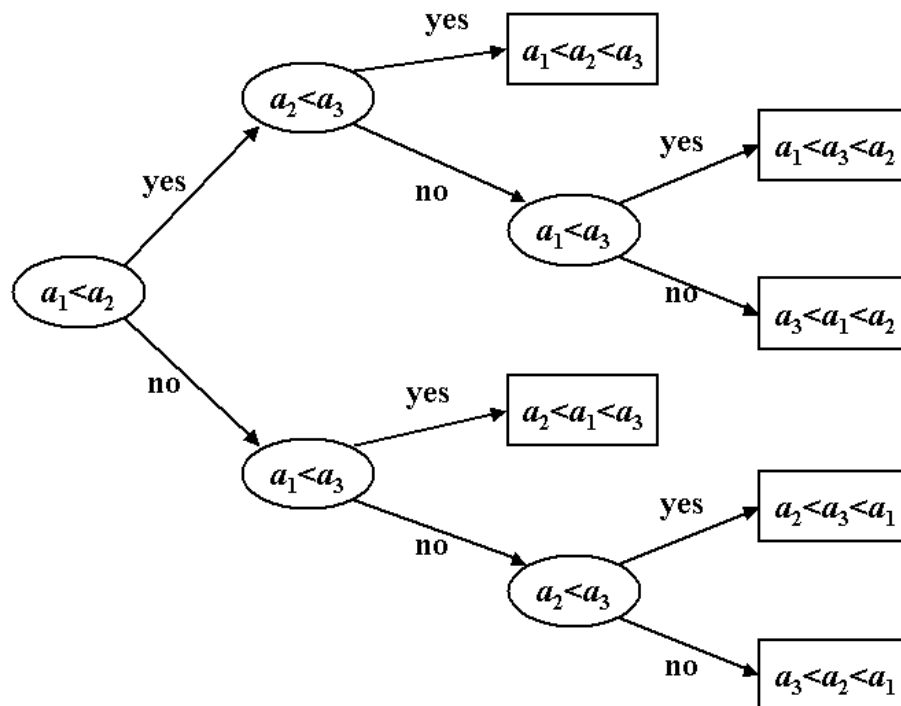


図: $n = 3$ の場合のソートアルゴリズムを記述する 2 分決定木の例

問 4 (一般問題)

実数列 $a = (a_n)_{n=1}^{\infty}$ 全体の集合を ℓ で表すと, $\ell^1 = \{a \in \ell \mid \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty\}$, $\ell^2 = \{a \in \ell \mid \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty\}$ はそれぞれ $d_1(a, b) = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n - b_n|$, $d_2(a, b) = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - b_n|^2}$ により完備距離空間となる. このとき

- (1) $\ell^1 \subset \ell^2$ を示せ.
- (2) ℓ^1 の点列で, d_2 に関してはコーシー列だが, d_1 に関してはコーシー列でないものを構成せよ.
- (3) ℓ^1 上の d_1 により定まる位相と, d_2 により定まる位相の強弱を述べよ.

問 5 (一般問題)

群 G の部分群で G ではないものを G の真部分群という. 群 G の真部分群の集合 (同型なものは除く) を $S(G)$ とおく. すなわち, 互いに同型ではない H_i ($i = 1, 2, \dots$) を用いて $S(G) = \{H_1, H_2, \dots\}$ とかくことができ, このとき G の各真部分群は H_i のいずれかに同型である. 各 i について H_i と H'_i が同型であるような H_i, H'_i を用いて $S(G) = \{H_1, H_2, \dots\}$, $S(G') = \{H'_1, H'_2, \dots\}$ とかくことができるとき, 群 G, G' について $S(G) \cong S(G')$ とかくことにする.

- (1) 3 次対称群を $\mathfrak{S}_3$ とおき, 位数 8 の正 2 面体群 (すなわち, 正方形の回転と裏返しの全体がつくる群) を D_8 とおく. $S(\mathfrak{S}_3)$ と $S(D_8)$ をそれぞれ求めよ.
- (2) $S(\mathfrak{S}_3) \cong S(\Gamma)$ であって, $\mathfrak{S}_3$ と同型ではない群 Γ の例を 1 つ挙げよ.
- (3) $S(D_8) \cong S(\Gamma')$ であって, D_8 と同型ではない群 Γ' の例を 1 つ挙げよ.

問 6 (一般問題)

$u(x, t)$ を次の方程式を満たす有界な解とする.

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-\frac{x^2}{2}} & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

このとき次の設問に答えよ.

- (1) $u(x, t)$ を x について Fourier 変換したものを $\hat{u}(\xi, t)$ とおく. $\hat{u}(\xi, t)$ の定義を書き, 具体的に求めよ.
- (2) $\int_{-\infty}^{\infty} u(x, t)^2 dx$ を求めよ.

問 7 (一般問題)

x_1, x_2, x_3, x_4 を変数とする次の線形計画問題 (P) を考える.

$$(P) \quad \begin{cases} \text{minimize} & 12x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 4x_4 \\ \text{subject to} & 3x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 \geq t, \\ & x_j \geq 0 \ (j = 1, 2, 3, 4) \end{cases}$$

ここで, t は実数のパラメータとする. 以下の問に答えよ. ただし, (2) と (3) はシンプレックス法は使わずに, 図を用いて解いてもよい. また, 各 t に対して最適解が複数個あるときにはそのすべてを記述せよ.

- (1) 問題 (P) の双対問題を書け. 以下, この双対問題を (D) とする.
- (2) パラメータ t を 0 としたとき, 双対問題 (D) の最適解を求めよ.
- (3) パラメータ t が閉区間 $[0, 1]$ で変化するとき, 双対問題 (D) の最適解がどのように変化するかを示せ.
- (4) (3) の結果と相補性定理を用いて, パラメータ t が閉区間 $[0, 1]$ で変化するとき, 問題 (P) の最適解がどのように変化するかを考察せよ.

問 8 (一般問題)

F, G をともに実数値確率変数の分布関数とする.

$$\overline{H}(x, y) = \min\{F(x), G(y)\}, \quad \underline{H}(x, y) = \max\{0, F(x) + G(y) - 1\}$$

として以下の問に答えよ.

- (1) F, G がそれぞれ $(0, 1)$ 上で定義される逆関数 F^{-1}, G^{-1} を持つものとする. U を $(0, 1)$ 上の一様分布に従う確率変数とすると、 $(F^{-1}(U), G^{-1}(U))$ の結合分布関数 (同時分布関数) と $(F^{-1}(U), G^{-1}(1 - U))$ の結合分布関数が、それぞれ $\overline{H}, \underline{H}$ となることを示せ.
- (2) 第 1 周辺分布関数 F , 第 2 周辺分布関数 G を持つ任意の 2 次元結合分布関数を H とするとき、任意の実数 x, y に対して、

$$\underline{H}(x, y) \leq H(x, y) \leq \overline{H}(x, y)$$

が成り立つことを示せ.

- (3) $x < 0$ のとき $F(x) = G(x) = 0$ であるとし、 F, G はともに有限の期待値を持つものとする. また、確率変数の組 (X, Y) が結合分布関数 H に従うとき、その共分散を $\text{Cov}_H(X, Y)$ と表す. H を第 1 周辺分布関数 F , 第 2 周辺分布関数 G を持つ任意の 2 次元結合分布関数とすると、

$$\text{Cov}_{\underline{H}}(X, Y) \leq \text{Cov}_H(X, Y) \leq \text{Cov}_{\overline{H}}(X, Y)$$

が成り立つことを示せ. ただし、確率 1 で $X \geq 0, Y \geq 0$ のとき、 XY の期待値が

$$\mathbb{E}[XY] = \int_0^\infty \int_0^\infty \mathbb{P}(X > x, Y > y) \, dx \, dy$$

と表せることを証明なしで用いても構わない.

問 9 (一般問題)

ある選挙の開票速報で、当選確実 (当確) を出してよいかどうかを決める問題を考える. この選挙区では A と B の 2 人の候補が 1 つの議席を争っている. 投票総数は n (既知) で, A, B の最終得票数は n_A (未知) および n_B (未知) である. いま, 開票の途中段階にあるものとし, 開票数は x (既知), そのうち A の得票数は x_A (既知), B の得票数は x_B (既知) で, $x_A > x_B$ である. このとき A 候補の当確を出してよいかを決めたい.

この問題を統計の仮説検定の考えで解決するには, 棄却域を求めるためのモデルを導入する必要がある. そこでは n, n_A, n_B, x は既知で, データ x_A, x_B は対応する確率変数 $\mathbf{X}_A, \mathbf{X}_B$ の実現値, と考えることになる. 簡単のため, 無効票はなく $n = n_A + n_B$, $x = x_A + x_B$ が成り立つものとする. また開票は全くランダムに行われ, 開票地域の差などはないものとする. このような設定のもとで次の問に答えよ.

- (1) このモデルの状況で, $\mathbf{X}_A = x_A$ となる確率を求めよ.
- (2) 仮説検定を行うには, 帰無仮説 H_0 と対立仮説 H_1 を設定しなければならない. 次の組み合わせのうち, この問題の設定としてより適切と思われるものを選び, その理由を述べよ (他が適切でないことを述べてもよい). ただし n は偶数であるものとする.

$$\begin{array}{ll} \text{i)} & H_0 : n_A \geq n/2 \\ & H_1 : n_A < n/2 \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{ii)} & H_0 : n_A = n/2 \\ & H_1 : n_A > n/2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{iii)} & H_0 : n_A = n/2 \\ & H_1 : n_A \neq n/2 \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{iv)} & H_0 : n_A \leq n/2 \\ & H_1 : n_A > n/2 \end{array}$$

- (3) 上で選んだ帰無仮説および対立仮説のもとで, 統計量 $\mathbf{X}_A$ を用いて有意水準 $100\alpha\%$ の仮説検定を行う. このときの棄却域を求めよ. ただし簡単のため, $\mathbf{X}_A$ の分布は平均 $n_A x/n$, 分散 $x/4$ の正規分布で近似できるものとしてよい. なお標準正規分布の $100(1-\alpha)\%$ 点を t_α とする.

問 10 (一般問題)

以下の言語 A, B, C のアルファベットはいずれも $\{0, 1\}$ とする.

(1) 以下の言語を認識する決定性有限オートマトンの状態遷移図 (注 1) を与えよ.

$$A = \{(01)^{2n} | n \geq 0\}$$

(2) 以下の言語を認識する決定性有限オートマトンの状態遷移図 (注 1) を与えよ.

$$B = \{w | w \text{ は部分文字列として } 01 \text{ と } 10 \text{ を同じ個数含む}\}$$

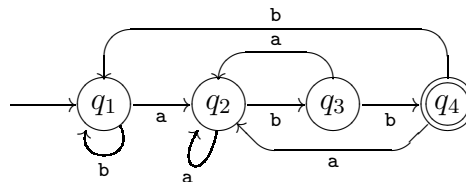
例えば, 101 は 01 と 10 を 1 つずつ含むため $101 \in B$ であり, 1010 は 01 を 1 つと 10 を 2 つ含むため $1010 \notin B$ である.

(3) ポンピング補題 (注 2) を用いて以下の言語が正規でないことを示せ.

$$C = \{w | w \text{ は部分文字列として } 00 \text{ と } 11 \text{ を同じ個数含む}\}$$

例えば, 0011100 は 00 と 11 を 2 つずつ含むため $0011100 \in C$ であり, 001 は 00 を 1 つ含むが 11 を 1 つも含まないため $001 \notin C$ である.

注 1: 以下は, アルファベットが $\{a, b\}$ であるような言語 $\{w | w \text{ は } abb \text{ で終わる}\}$ を認識する決定性有限オートマトンの状態遷移図の例である. 開始状態は q_1 , 受理状態は q_4 である.



注 2: ポンピング補題 言語 L が正規言語であるとき, 以下のような数 p (ポンピング長) が存在する:

s が $|s| \geq p$ であるような L の任意の文字列であるとき, s は次の条件を満たすように 3 つの部分 $s = xyz$ に分割できる:

1. 各々の $i \geq 0$ に対して $xy^iz \in L$
2. $|y| > 0$
3. $|xy| \leq p$

ただし, $|s|$ は文字列 s の長さを表わし, y^i は y を i 回連結したものを表わす. y^0 は空列 ε (文字を 1 つも含まない文字列) となる.

問 11 (一般問題)

ある手続き型プログラミング言語で、定数 `nil` と 2 変数関数 `pair` を用いてカタカナを要素とする線形リスト構造のデータを扱うことを考える。空リストは `nil` で表し、長さ 1 以上のリストは「先頭要素」と「先頭を除いた残りのリスト」を `pair` で結んで表す。たとえば長さが 3 のリスト $\langle \text{ア}, \text{イ}, \text{ウ} \rangle$ は

`pair(ア, pair(イ, pair(ウ, nil)))`

となる。次のプログラムで再帰的に定義される 2 変数関数 `Equal` は、二つのリストをもらってそれらが等しいか否かを判定して真理値を返すものである (等しい場合は `true` を、そうでない場合は `false` を返す)。

```
function Equal(x, y) {
  if is_nil(x) then
    return(is_nil(y))
  else {
    if is_nil(y) then
      return(false);
    if kana_eq(left(x), left(y)) then
      return(Equal(right(x), right(y)))
    else
      return(false)
  }
}
```

ただし、`is_nil` はリストが `nil` か否かを判定して真理値を返す関数、`kana_eq` は二つのカタカナが等しいか否かを判定して真理値を返す関数、`left` と `right` は `pair` の左要素と右要素をそれぞれ返す関数、すなわち

`left(pair(a, b)) = a,      right(pair(a, b)) = b`

なるものである。また、関数呼び出しの計算中に `return( $\mathcal{X}$ )` が実行されると、その時点で $\mathcal{X}$ を関数の値としてその計算は終了する。

(1) 次のプログラムで再帰的に定義される関数 `AAA` はどんな働きをするものであるか述べよ。

```
function AAA(x, y) {
  if is_nil(x) then
    return(y)
  else
    return(pair(left(x), AAA(right(x), y)))
}
```

(2) 次の (2-1)(2-2) の関数のプログラムを書け。細かな文法を気にする必要はないが、上の二つのプログラムで使われているのと同程度の機能だけを使用して書くこと。(具体的に使用可能/不可能な機能については (注意) を参照のこと。)

(2-1) リストを反転する 1 変数関数 `Reverse`. すなわち次を満たすもの。

$\text{Reverse}(\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle) = \langle a_n, a_{n-1}, \dots, a_1 \rangle$

(2-2) 二つのリストをもらって後者が前者の接尾語であるか否かを判定して真理値を返す 2 変数関数 `Suffix`. すなわち次を満たすもの。

$\text{Suffix}(x, y) = \text{true} \iff \exists m \geq 0, \exists n \geq 0, \exists a_1, \dots, \exists a_m, \exists y_1, \dots, \exists y_n$
 $[x = \langle a_1, \dots, a_m, y_1, \dots, y_n \rangle \text{ かつ } y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle]$

(注意)

使用可能な機能：

- `if～then(～else)`. ● `return`. ● 関数の再帰呼び出し. ● 定数 `nil`, `true`, `false`.
- 組み込み関数 `pair`, `left`, `right`, `is_nil`, `kana_eq`. ● すでに定義された関数 `Equal`, `AAA`. 他の関数も, その定義のプログラムを書けば使用できる. ● 真理値の演算 `and` (論理積), `or` (論理和), `not` (否定).

使用不可能な機能の例：

- 上記以外の制御機能 (例えば `while`, `for`, `goto`).
- 上記以外の関数や述語 (例えば等号 `=`).
- 計算途中で値を保持するための局所変数.
- 上のプログラムに現れていないデータ型 (例えば配列や整数).

問 12 (一般問題)

近年、CPU のクロックは急激な上昇傾向にあるが、クロックの上昇と比例してはプログラムの速度は向上しない。その大きな理由はメインメモリのアクセス遅延であり、キャッシュメモリはそれを改善するアーキテクチャ上の高速化技術である。これに関して、以下の問いに答えよ。

- (1) キャッシュメモリは、計算機のメモリ階層上で、プログラムの実行が示す局所性(locality)を前提にしているが、具体的にはどのような局所性を前提としているのか。それを一つ述べ、簡単なプログラム例を用いて説明せよ。
- (2) 単純なキャッシュの容量の増加には実装上の様々な限界がある。キャッシュの容量を単純に大きくしなくても、キャッシュのヒット率を上げるなどの性能を上げるアーキテクチャ上の工夫を一つ述べ、その有効性を論ぜよ。
- (3) 500MHzで動作する RISC CPU を考える。以下のような条件で、キャッシュが存在しない CPU にキャッシュを付加すると、あるプログラム A のキャッシュヒット率は 95% になった。この時の性能は何倍になるか。
 - A において実行される命令の比率は、レジスタ間演算命令：ロードストア(メモリアクセス)命令：ブランチ命令 = 50%：30%：20%
 - レジスタ間演算命令およびブランチ命令は 1 サイクルで実行
 - キャッシュヒット時のロードストア命令は 2 サイクルで実行
 - キャッシュミス時のロードストア命令のストールの時間はクロックに関係なく 30 ナノ秒(ロードストア命令の 2 サイクルに加算して)。
 - キャッシュが無い CPU は、キャッシュのヒット率が 0.0% と同等とみなす。
- (4) 上記の CPU のクロックを 2 倍に 1.0GHz まで上昇させる場合、性能も丁度 2 倍にするためには、((2) などの工夫を用いて) キャッシュのヒット率を何% まで向上させなくてはならないか、計算せよ。

ヒント

- 実行時間 = 総実行サイクル数 × CPU クロックのサイクルタイム
- 総実行サイクル数 = (ストールを除いた) 総実行サイクル数 + 総ストールサイクル数
- 総ストールサイクル数 = ロードストア命令数 × (1 - キャッシュヒット率) × 1 命令のキャッシュミス時のストールサイクル数